

Estruturando o *output*

Quando o `system` traz um **molde** da resposta, o modelo tende a preencher esse molde. Nesta aula, com o notebook `04-output_estruturado.ipynb`: tabela, listas simples, numeradas e hierárquicas, parágrafos com seções fixas, cards, checklists e um relatório executivo, e o que acontece quando o molde é vago.

Tabela

Lista

Hierarquia

Seções fixas

Card

Checklist

Relatório

Formação Claude Code 2026 · Baseado em console.groq.com/docs/api-reference (response_format) e no Guia de Engenharia de Prompt da aula 16, consultados em outubro de 2026 · Código e saídas reais gravadas no notebook `04-output_estruturado.ipynb` (modelo `openai/gpt-oss-120b`)

O cabeçalho da tabela *dentro do system*

04-output_estruturado.ipynb · célula 3

```
system_prompt = """
Você é um historiador especializado em civilizações antigas.
Sempre responda no formato de tabela:

| Civilização | Período | Contribuição Marcante | Região |
|-----|-----|-----|-----|
"""

user_prompt = "Crie uma tabela comparando 4 civilizações antigas
(Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma)."
```

- ✓ O `system` mostra as colunas exatas, no formato Markdown
- ✓ O `user` só diz o conteúdo: 4 civilizações

SAÍDA GRAVADA (COMPLETA)

```
| Civilização | Período | Contribuição Marcante | Região |
|-----|-----|-----|-----|
| Egito Antigo | c. 3100 – 30 a.C. | Escrita hieroglífica,
arquitetura monumental (pirâmides, templos) e sistema de
governo centralizado sob os faraós | Vale do Nilo, Norte da
África |
| Mesopotâmia | c. 3500 – 539 a.C. | Invenção da escrita
cuneiforme, códigos legais (Código de Hamurabi) e
desenvolvimento da irrigação e da cidade-estado | Entre os
rios Tigre e Eufrates (atual Iraque) |
| Grécia Antiga | c. 800 – 146 a.C. | Democracia ateniense,
filosofia (Sócrates, Platão, Aristóteles), teatro, ciência e
artes clássicas | Península Balcânica, ilhas do Egeu e costa
da Ásia Menor |
| Roma Antiga | c. 753 a.C. – 476 d.C. | Direito romano,
engenharia (aquedutos, estradas, concreto), administração de
um império vasto e latim como língua de referência |
Península Itálica e, posteriormente, todo o Mediterrâneo
ocidental |
```

As quatro colunas pedidas, na mesma ordem, sem texto antes ou depois.

Pediu "listas", *recebeu uma tabela*

célula 5

```
system_prompt_simples = "Você é um crítico de cinema que apresenta informações em listas claras."
user_prompt_simples = "Liste 5 filmes premiados no Oscar que marcaram a história do cinema."
...
```

"Apresenta informações em listas claras" não mostra **como** é a lista. O modelo decidiu por conta própria e respondeu com uma tabela de 4 colunas, mais título e comentário final.

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
**5 filmes premiados no Oscar que marcaram a história do cinema**

| Filme | Ano de lançamento | Oscar(s) principal(is) | Por
que ficou histórico |
|-----|-----|-----|-----|
| **E o Vento Levou** (*Gone with the Wind*) | 1939 | Melhor
Filme, Melhor Direção (Victor Fleming) e 7 prêmios no total
| Primeiro grande épico de Hollywood a alcançar recorde de
bilheteria; consolidou o formato de produção em larga escala
e influenciou gerações de cineastas. |
...
```

Compare com a próxima seção, em que o molde está escrito no system.

Lista numerada e *lista hierárquica*

célula 7 · numerada

```
system_prompt_numerada = """
Você cria listas numeradas no formato:
1. [Título]: [Descrição curta]
"""

user_prompt_numerada = "Liste 4 estratégias de treinamento usadas por atletas olímpicos."
...
```

SAÍDA GRAVADA (COMPLETA)

```
1. Periodização de Carga: Estrutura o treinamento em ciclos de volume e intensidade para otimizar picos de performance.
2. Treinamento de Alta Intensidade (HIIT): Sessões curtas e intensas que aumentam a capacidade aeróbica e anaeróbica.
3. Simulação de Competição: Replicação das condições de prova (tempo, ambiente, pressão) para adaptar o atleta ao cenário real.
4. Recuperação Ativa: Atividades leves
```

O item 4 parou em "Atividades leves": a célula usa max_completion_tokens=200.

célula 9 · hierárquica

```
system_prompt_hierarquica = """
Você organiza informações em listas hierárquicas no formato:
• Categoria Principal
  - Subcategoria 1
  - Subcategoria 2
"""

user_prompt_hierarquica = "Organize áreas da ciência em categorias: Física, Biologia, Química."
...
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
• Física
  - Mecânica Clássica
  - Termodinâmica
  - Eletromagnetismo
  - Física Quântica
  - Relatividade
...
```

Seguiu os marcadores • e -, mas fez 8 subitens por área: o molde não dizia quantos.

Introdução, desenvolvimento *e conclusão*

célula 11

```
system_prompt = """
Você escreve textos estruturados no formato:

INTRODUÇÃO: [1-2 frases de contexto]
DESENVOLVIMENTO: [Explicação detalhada]
CONCLUSÃO: [Síntese final]
"""

user_prompt = "Explique a importância da moda como expressão
cultural."
...
```

- ✓ Cada seção tem nome fixo e uma instrução entre colchetes
- ✓ Ótimo para textos que alguém vai ler ou para separar as partes depois com código

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
**INTRODUÇÃO:** A moda transcende o simples ato de vestir,
funcionando como um reflexo visível das identidades, valores
e histórias de uma sociedade. Ao observar roupas e estilos,
podemos ler narrativas culturais que revelam quem somos e
como nos posicionamos no mundo.

**DESENVOLVIMENTO:**
- **Identidade e pertencimento:** As escolhas de vestuário
permitem que indivíduos expressem sua origem étnica, classe
social, gênero e orientação sexual. Trajes tradicionais,
como o kimono japonês ou o traje afro-brasileiro, reforçam
laços com a comunidade e preservam memórias coletivas.
...
```

O modelo acrescentou negrito nos rótulos (**INTRODUÇÃO:**). Se o código for procurar o texto exato, peça "sem formatação Markdown".

Card e *checklist*

célula 13 · card

```
system_prompt_card = ""
Você cria cards informativos sobre missões espaciais no formato:

🚀 MISSÃO: [Nome]
📅 ANO: [Ano]
🌐 OBJETIVO: [Resumo em 1 frase]
🔭 RESULTADO: [Principais descobertas]
""

user_prompt_card = "Crie um card sobre a missão Voyager 1."
...
```

SAÍDA GRAVADA (COMPLETA)

```
**MISSÃO:** Voyager 1
**ANO:** 1977
**OBJETIVO:** Explorar os planetas externos (Júpiter e Saturno)
e, posteriormente, deixar o Sistema Solar para estudar o espaço
interestelar.
**RESULTADO:** Primeira sonda a sobrevoar Júpiter (1979) e
Saturno (1980), enviando imagens e dados detalhados de suas
atmosferas, luas e anéis; em 2012 tornou-se o primeiro objeto humano
a entrar no espaço interestelar, fornecendo medições inéditas de
partículas, campos magnéticos e radiação além da heliosfera.
```

célula 15 · checklist

```
system_prompt_checklist = ""
Você cria checklists no formato:

✅ [Tarefa 1]
✅ [Tarefa 2]
✅ [Tarefa 3]
""

user_prompt_checklist = "Monte um checklist para organizar um
festival de música ao ar livre."
...
```

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
✅ Definir objetivo, tema e data do festival
✅ Escolher e reservar o local ao ar livre (considerar capacidade,
acesso, infraestrutura)
✅ Obter licenças e autorizações necessárias (alvará municipal,
licença ambiental, direitos autorais)
✅ Contratar seguro de responsabilidade civil e cobertura de eventos
...
```

A última linha gravada é só "✅": o limite de 400 tokens cortou o item.

Um *relatório executivo* com molde completo

célula 17

```
system_prompt = """
Você cria relatórios executivos no formato:

📊 RESUMO
[Resumo em 2-3 frases]

🚀 DESTAQUES
1. [Ponto-chave 1]
2. [Ponto-chave 2]
3. [Ponto-chave 3]

💡 RECOMENDAÇÕES
• Curto prazo: [Ação imediata]
• Médio prazo: [Ação estratégica]
• Longo prazo: [Visão futura]
"""

user_prompt = """
Crie um relatório executivo sobre os impactos da exploração de Marte para a
economia global.
...

```

No notebook, DESTAQUES usa o emoji de gráfico subindo; aqui aparece 🚀 porque aquele emoji não é exibido corretamente neste PDF.

SAÍDA GRAVADA (INÍCIO)

```
📊 **RESUMO**
A exploração de Marte está acelerando a inovação
tecnológica, gerando novos mercados e estimulando
investimentos em setores estratégicos. Esses
desenvolvimentos têm o potencial de impulsionar o
crescimento econômico global, embora exijam políticas
coordenadas para maximizar benefícios e mitigar riscos.

🚀 **DESTAQUES**
1. **Multiplicação de cadeias de suprimentos de alta
tecnologia** - a demanda por sistemas de propulsão, robótica
avançada e materiais leves está ampliando indústrias
aeroespaciais, de semicondutores e de manufatura aditiva.
2. **Novas oportunidades de investimento e financiamento** -
fundos de capital de risco, parcerias público-privadas e
programas de crédito governamentais estão surgindo para
apoiar startups e projetos de infraestrutura espacial.
...

```

- ✓ Três blocos com emoji de abertura: fáceis de achar numa tela
- ✓ Quantidades no molde ("2-3 frases", 3 destaques, 3 prazos) limitam o tamanho
- ✓ Terminou inteiro dentro de 700 tokens

Quando a saída vai para *outro programa*

- ✓ Os formatos desta aula são ótimos para **peessoas** lerem
- ✓ Para um programa ler, o formato precisa ser garantido: um campo fora do lugar quebra o código
- ✓ A API do Groq tem o parâmetro `response_format` :
 - `{"type": "json_object"}` garante JSON válido;
 - `{"type": "json_schema", ...}` (Structured Outputs) segue um esquema que você define
- ✓ A documentação prefere `json_schema` nos modelos que o suportam

Formato do parâmetro (não está no notebook)

```
resp = client.chat.completions.create(
    model="openai/gpt-oss-120b",
    messages=[...],
    response_format={"type": "json_object"},
)
dados = json.loads(resp.choices[0].message.content)
```

Confira em console.groq.com/docs/structured-outputs quais modelos aceitam `json_schema` antes de usar.

Molde bom × *molde vago*

CÉLULA	MOLDE NO SYSTEM	RESULTADO
Tabela	Cabeçalho exato com 4 colunas	Seguiu à risca
Lista simples	"listas claras" (sem exemplo)	Virou tabela
Numerada	1. [Título]: [Descrição curta]	Seguiu; o último item foi cortado pelo limite de 200 tokens
Hierárquica	Marcadores • e -, sem quantidade	Seguiu, com 8 subitens cada
Card / Relatório	Rótulos e quantidades fixos	Seguiu e terminou inteiro
Checklist	✅ por linha, sem quantidade	Lista longa, cortada em 400 tokens

Molde que funciona = exemplo do formato + quantidade de itens + limite de tokens com folga.

Teste o que *ficou*

1. Por que o pedido de "listas claras" virou tabela?

A) Erro da API

B) O molde não mostrava a forma da lista

C) Temperatura alta

D) Falta de chave

B.

2. Para a hierárquica não vir com 8 subitens, acrescente:

A) Mais emojis

B) A quantidade desejada

C) top_p=0.1

D) Outro modelo

B.

3. Para garantir JSON válido para um programa, use:

A) temperature=0

B) response_format

C) max_completion_tokens

D) Um card com emojis

B.

4. Onde é melhor colocar o molde da resposta?

A) No system

B) No nome do modelo

C) No .env

D) Em lugar nenhum

A. Vale para a conversa toda.

Mostre o molde, *receba o formato*

Um molde no `system`, com rótulos, marcadores e quantidade de itens, faz o modelo devolver sempre a mesma estrutura. Molde vago deixa o formato por conta do modelo. Para programas, garanta a estrutura com `response_format`.

Molde no system

Quantidades

Rótulos fixos

response_format

Próxima aula → 08 · Usando Condições

Fontes: console.groq.com/docs/api-reference (response_format: json_object e json_schema); console.groq.com/docs/structured-outputs; Guia de Engenharia de Prompt (aula 16), seções 4 e 15, consultados em outubro de 2026. Código e saídas: notebook `04-output_estruturado.ipynb` desta aula.